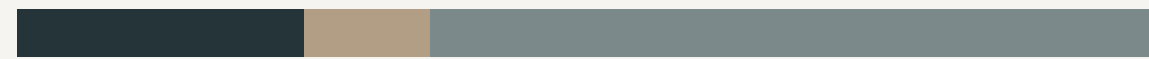


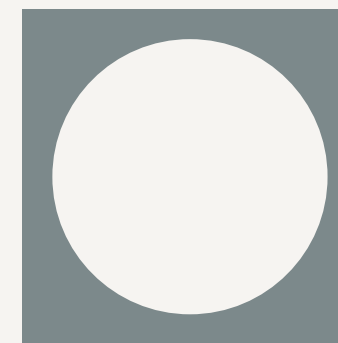
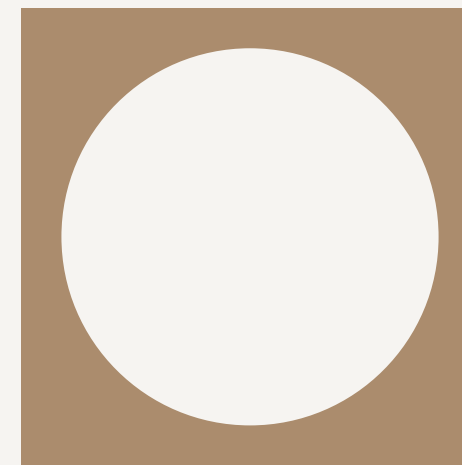
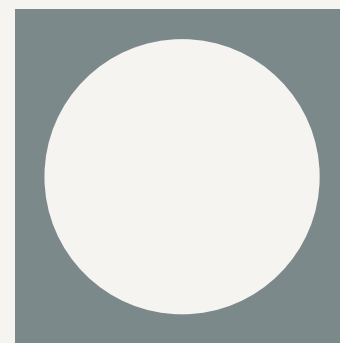
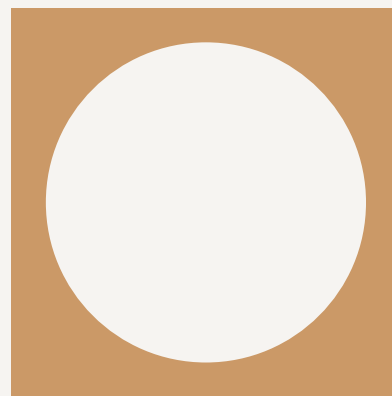
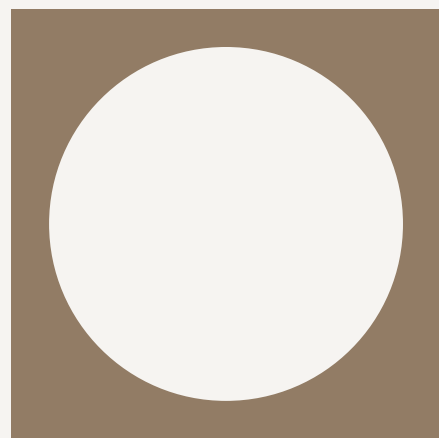
Otimização e Sequenciamento



LavSul

| O problema:

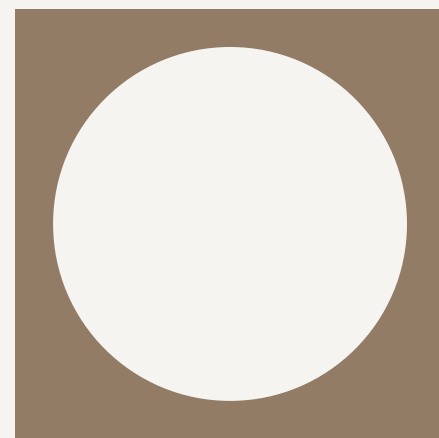
Um conjunto de
máquinas (M):



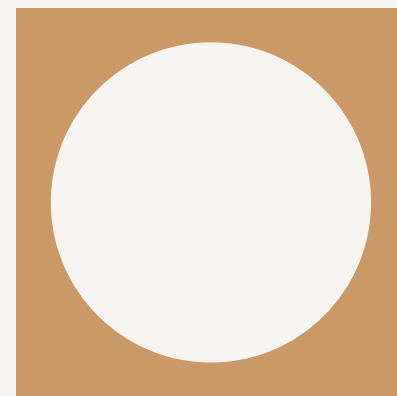
O problema:

Um conjunto de máquinas (M):

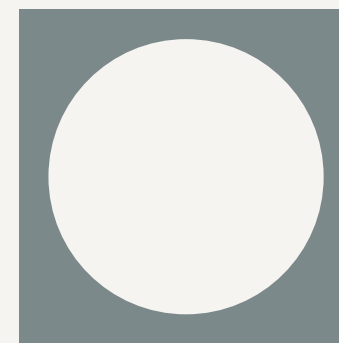
Com limites de capacidade:



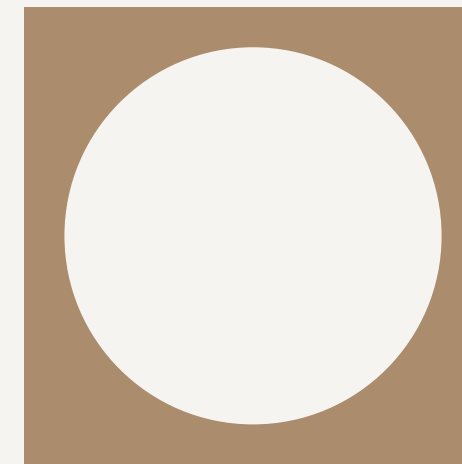
C = 50 kg



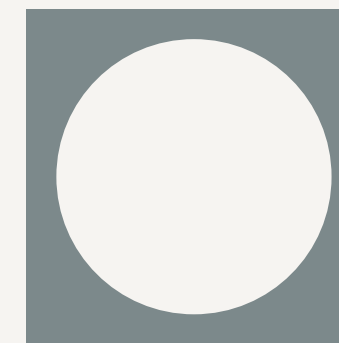
C = 35 kg



C = 20 kg



C = 55 kg

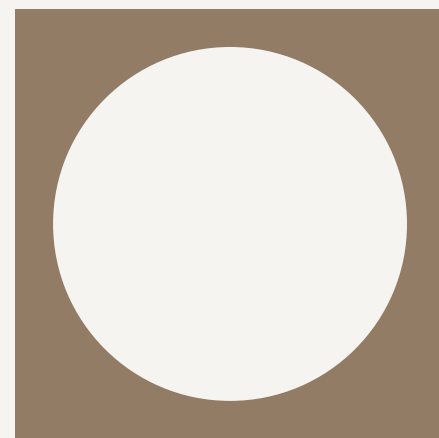


C = 20 kg

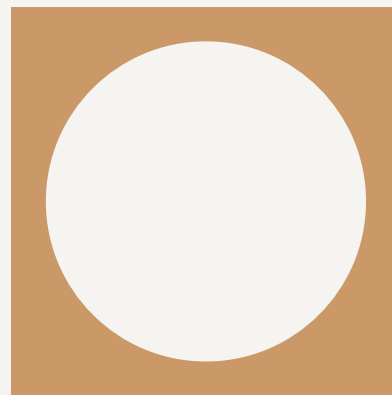
O problema:

Um conjunto de máquinas (M):

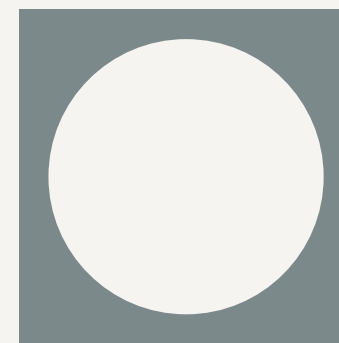
Com limites de capacidade:



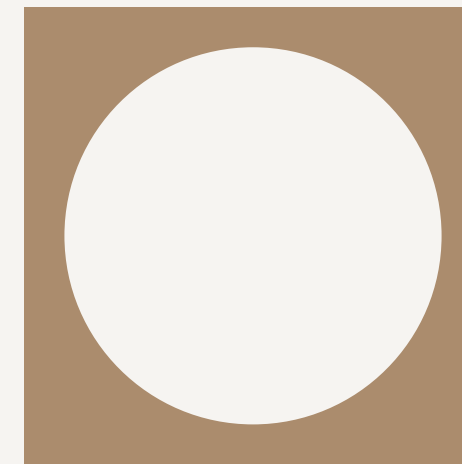
C = 50 kg



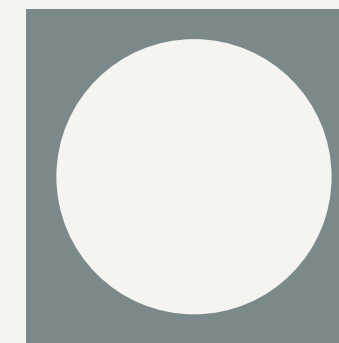
C = 35 kg



C = 20 kg



C = 55 kg



C = 20 kg

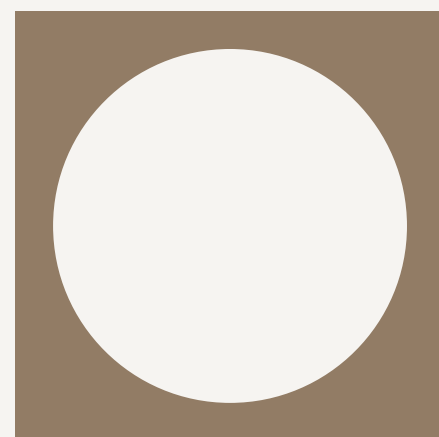
Um conjunto de produtos (J):



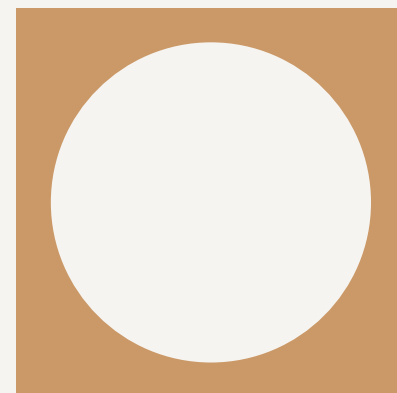
O problema:

Um conjunto de máquinas (M):

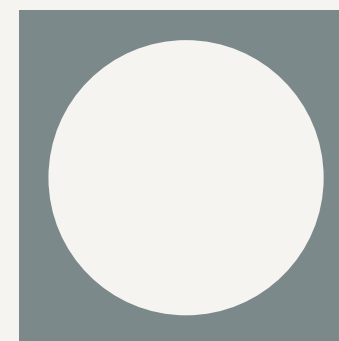
Com limites de capacidade:



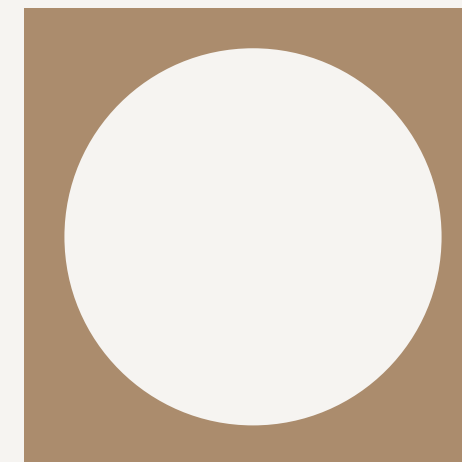
C = 50 kg



C = 35 kg



C = 20 kg



C = 55 kg



C = 20 kg

Um conjunto de produtos (J):

Com pesos definidos:



p = 3 kg

p = 12 kg

p = 5 kg

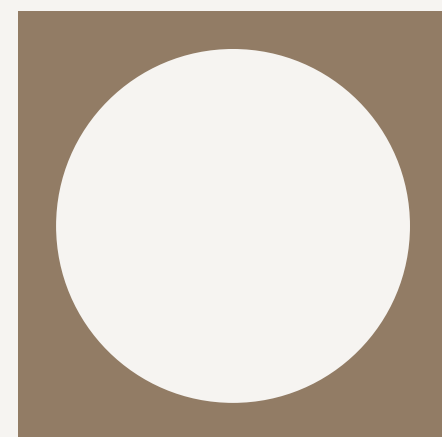
p = 7,5 kg

(...)

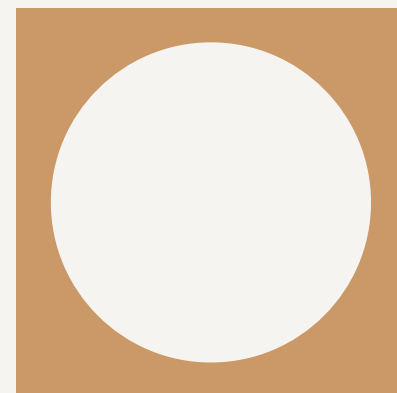
O problema:

Um conjunto de máquinas (M):

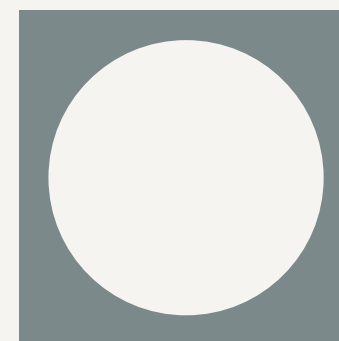
Com limites de capacidade:



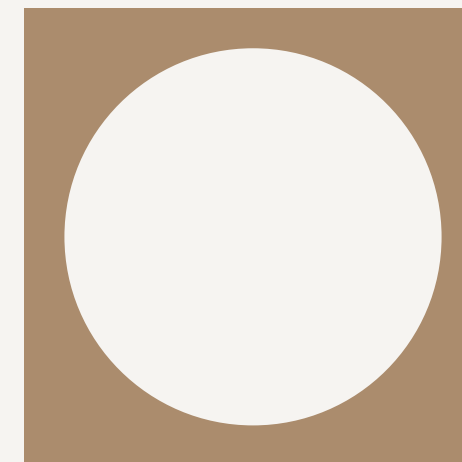
C = 50 kg



C = 35 kg



C = 20 kg



C = 55 kg



C = 20 kg

Um conjunto de produtos (J):

Com pesos definidos:



p = 3 kg

p = 12 kg

p = 5 kg

p = 7,5 kg (...)

Um conjunto de famílias (F):

Família 1

Família 2

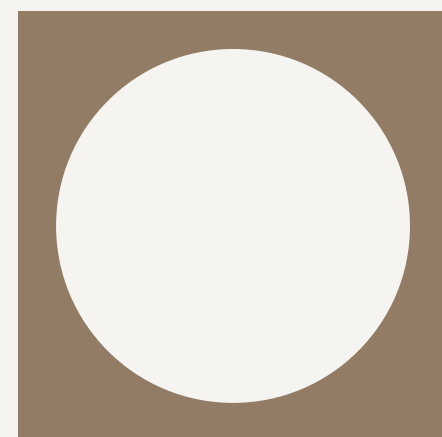
Família 3

Família 4

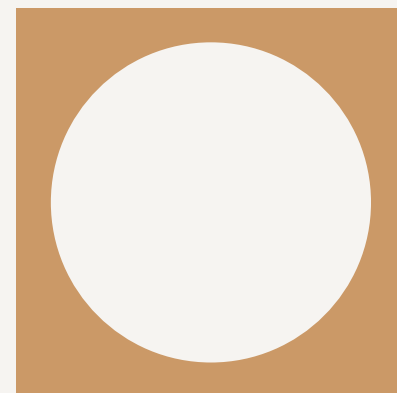
O problema:

Um conjunto de máquinas (M):

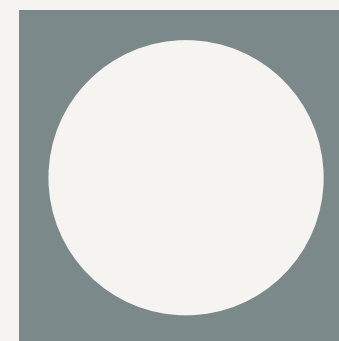
Com limites de capacidade:



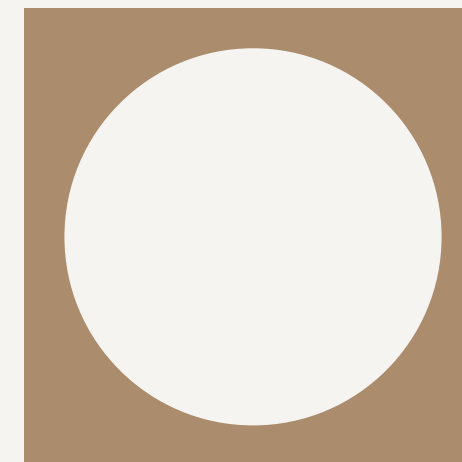
C = 50 kg



C = 35 kg



C = 20 kg



C = 55 kg



C = 20 kg

Um conjunto de produtos (J):

Com pesos definidos:



p = 3 kg

p = 12 kg

p = 5 kg

p = 7,5 kg (...)

Um conjunto de famílias (F):

Com tempos de processamento definidos:

Família 1

T = 20 min

Família 2

T = 40 min

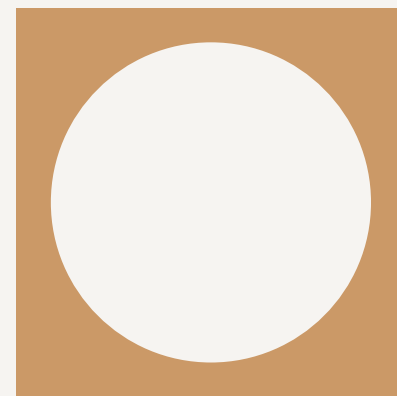
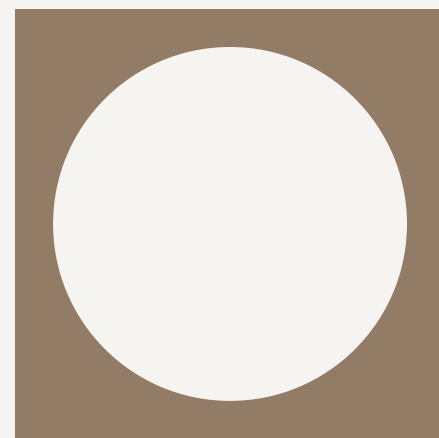
Família 3

T = 25 min

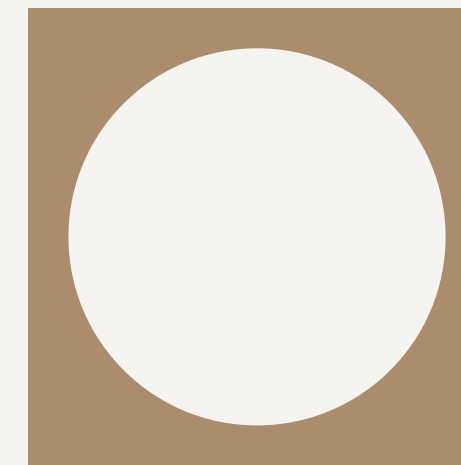
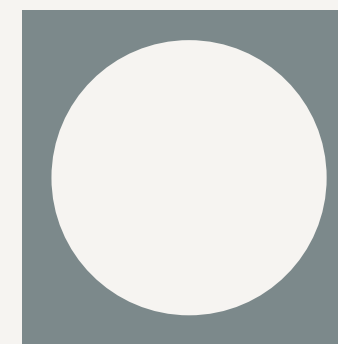
Família 4

T = 60 min

O objetivo: Job-Shop-Schedulling



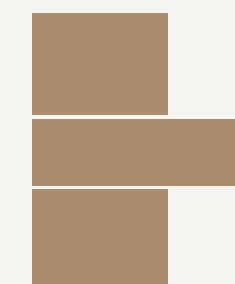
Lote 1 da
máquina 2



Lote 1 da
máquina 4



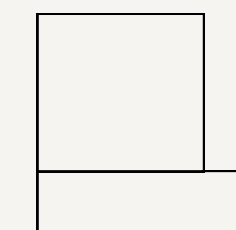
Lote 2 da
máquina 4



Lote 1 da
máquina 5



Lote 2 da
máquina 5



Com os conjuntos definidos, o objetivo do problema é:

1. Construir e alocar lotes monofamília dos jobs (produtos) na máquinas compatíveis;
2. Alocar todos os jobs em algum lote;
3. Respeitar a capacidade das máquinas;
4. Minimizar o tempo de término do último lote a ser processado (makespan).

Roteiro



- 01 Padronização da Entrada
- 02 Rodagem do Código
- 03 Retorno da Solução

Roteiro



01 Padronização da Entrada

02 Rodagem do Código

03 Retorno da Solução

Padronização da Entrada

Inicialmente, antes de rodarmos o código e descobrirmos a melhor formação de lotes para o dia de trabalho, precisamos de um conjunto específico de informações:

- 1. Quais **produtos** temos que processar, seus **pesos** e a quais **famílias** pertencem;
- 2. Quais **máquinas** possuímos para trabalho e suas **capacidades (kg)**;
- 3. Quais **famílias** (ou receitas) temos que processar, seu **tempo de processamento** e em **quais máquinas** podem ser processadas.

Exemplo:

PRODUTO	PESO (kg)	FAMÍLIA
1	2,5	1
2	7	2
3	1,2	1
4	10	3
5	4,5	2
6	0,8	1
7	12	3
8	3	2
9	6	1
10	5,5	3
11	2	2
12	9	2
13	1,8	1
14	8	2
15	0,6	2

FAMÍLIA	PROCESSAMENTO (min)	MÁQUINAS COMPATÍVEIS
1	60	1
2	45	1, 2 e 4
3	30	3 e 4

MÁQUINA	CAPACIDADE (kg)
1	30
2	25
3	20
4	50

Padronização da Entrada

Com essas informações em mãos, podemos começar a passar as informações para o formato de entrada, em um **Arquivo de texto (.txt)**.

Ao lado, você pode conferir o formato das seções em que o arquivo deverá ser construído para input no algoritmo. Os textos em **PRETO** serão padrão e estarão sempre inclusos no arquivo, enquanto os em **VERMELHO** você deverá alterar para cada execução.

O arquivo deverá, **impreterivelmente**, seguir exatamente o formato indicado ao lado, seguindo caractere por caractere para que o algoritmo possa interpretá-lo.

“

NÚMERO DE PRODUTOS: [INSERIR N PRODUTOS]
NÚMERO DE MÁQUINAS: [INSERIR N MÁQUINAS]
NÚMERO DE FAMÍLIAS: [INSERIR N FAMÍLIAS]

NOME DO PRODUTO/PESO/FAMÍLIA:
[LISTAGEM DOS PRODUTOS]

MÁQUINAS/CAPACIDADE:
[LISTAGEM DAS MÁQUINAS]

FAMÍLIA/TEMPO DE PROCESSAMENTO (min)/MÁQUINAS EM
QUE É PROCESSADA (separadas por vírgula):
[LISTAGEM DAS FAMÍLIAS]

Padronização da Entrada

Para preenchimento de todas as informações que listamos anteriormente, elas deverão ser separadas por "/" dentro de cada seção do arquivo, seguindo o exemplo:

“

NÚMERO DE PRODUTOS: 15
NÚMERO DE MÁQUINAS: 4
NÚMERO DE FAMÍLIAS: 3

NOME DO PRODUTO/PESO/FAMÍLIA:

produto_1/2.5/1
produto_2/7.0/2
produto_3/1.2/1
produto_4/10.0/3
produto_5/4.5/2
produto_6/0.8/1
produto_7/12.0/3
produto_8/3.0/2
[...]

[...]

MÁQUINAS/CAPACIDADE:

A/30
B/25
C/20
D/50

FAMÍLIA/TEMPO DE PROCESSAMENTO (min)/MÁQUINAS EM QUE É PROCESSADA (separadas por vírgula):

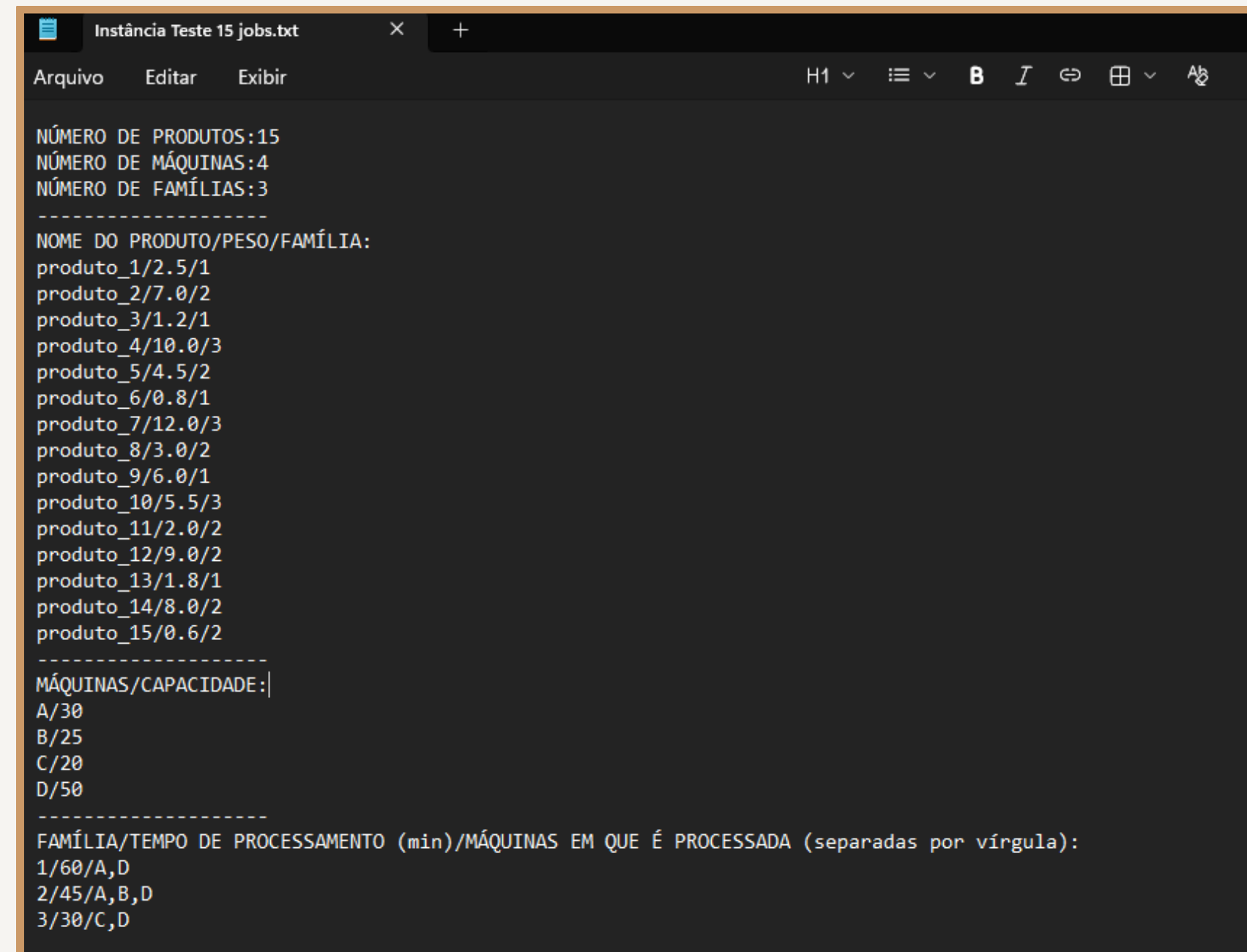
1/60/A,D
2/45/A,B,D
3/30/C,D



Obs: Nessa seção, as máquinas compatíveis deverão ser separadas por vírgula!

Padronização da Entrada

Por fim, você deverá ter um arquivo de texto nesse formato:



A screenshot of a text editor window titled "Instância Teste 15 jobs.txt". The editor displays a text file with a specific format for job scheduling. The content is as follows:

```
Arquivo  Editar  Exibir  H1  [List Icon]  B  I  [Link Icon]  [Grid Icon]  [Undo Icon]

NÚMERO DE PRODUTOS:15
NÚMERO DE MÁQUINAS:4
NÚMERO DE FAMÍLIAS:3
-----
NOME DO PRODUTO/PESO/FAMÍLIA:
produto_1/2.5/1
produto_2/7.0/2
produto_3/1.2/1
produto_4/10.0/3
produto_5/4.5/2
produto_6/0.8/1
produto_7/12.0/3
produto_8/3.0/2
produto_9/6.0/1
produto_10/5.5/3
produto_11/2.0/2
produto_12/9.0/2
produto_13/1.8/1
produto_14/8.0/2
produto_15/0.6/2
-----
MÁQUINAS/CAPACIDADE:|
A/30
B/25
C/20
D/50
-----
FAMÍLIA/TEMPO DE PROCESSAMENTO (min)/MÁQUINAS EM QUE É PROCESSADA (separadas por vírgula):
1/60/A,D
2/45/A,B,D
3/30/C,D
```

Roteiro



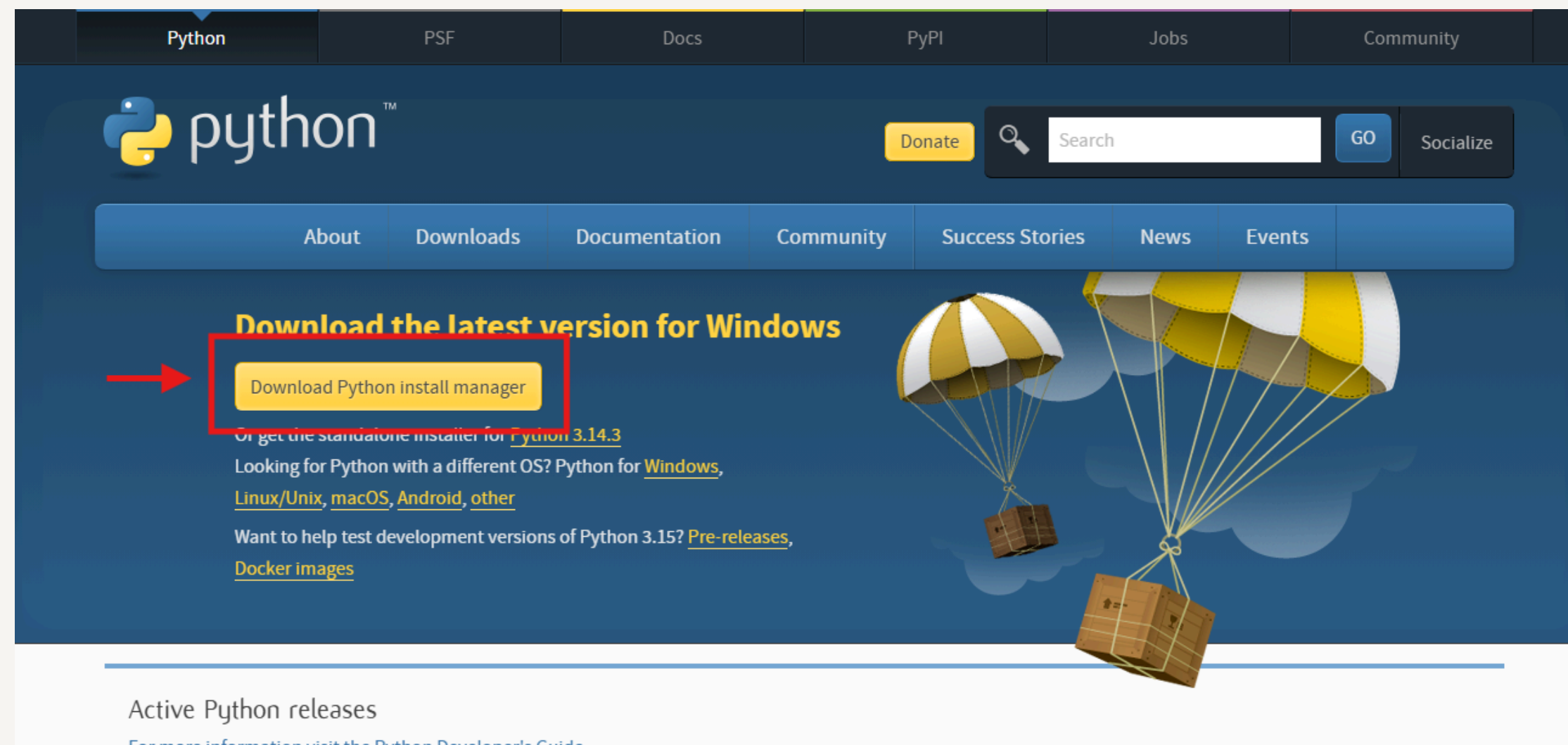
01 Padronização da Entrada

02 Rodagem do Código

03 Retorno da Solução

Rodagem do Código

O algoritmo desenvolvido para a solução foi construído na linguagem de programação **Python**. Para rodá-lo, será necessário que você realize a instalação do Python no seu computador. Você poderá realizar isso no link oficial, disponível [aqui](#).

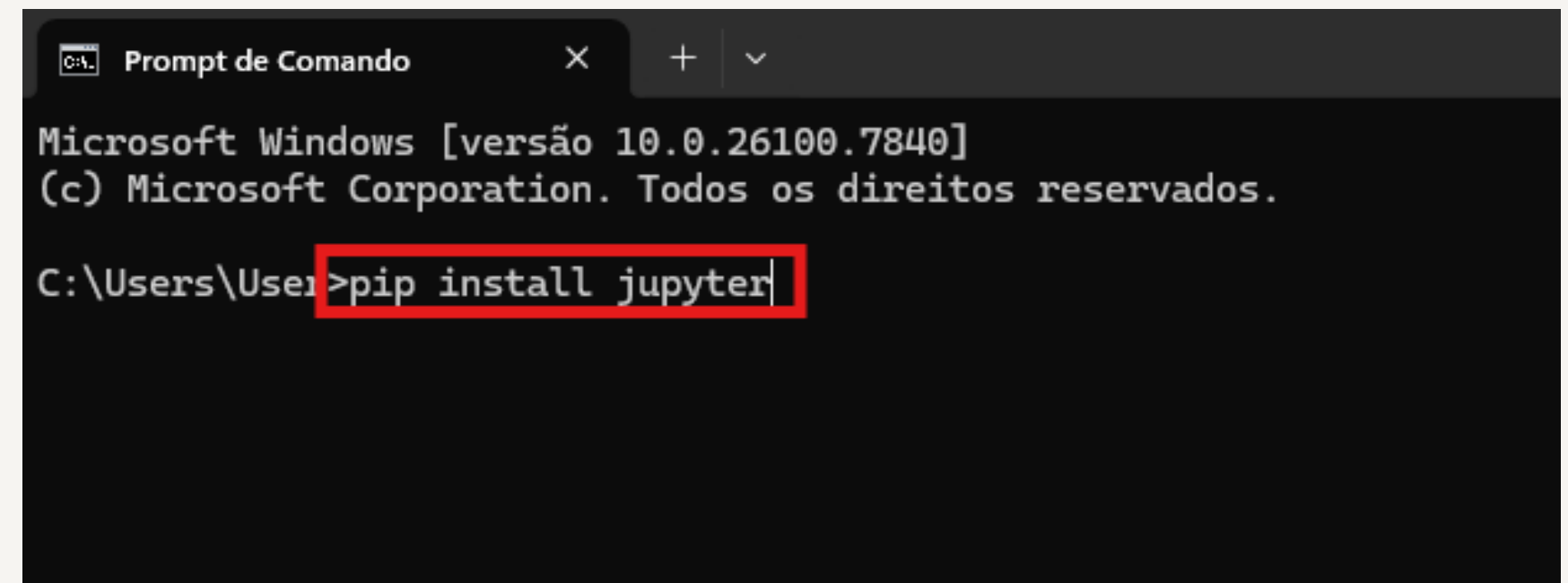


Rodagem do Código

Na sequência, recomendamos que você realize a instalação de um Console Python para rodar o algoritmo, facilitando o uso pelo usuário.

Para isso, siga os passos:

1. Pesquise "cmd" na barra de pesquisa do Windows e abra o Prompt de comando do computador;
2. Com o Python já instalado na máquina, digite "pip install jupyter", e aperte Enter;
3. Aguarde a instalação finalizar.



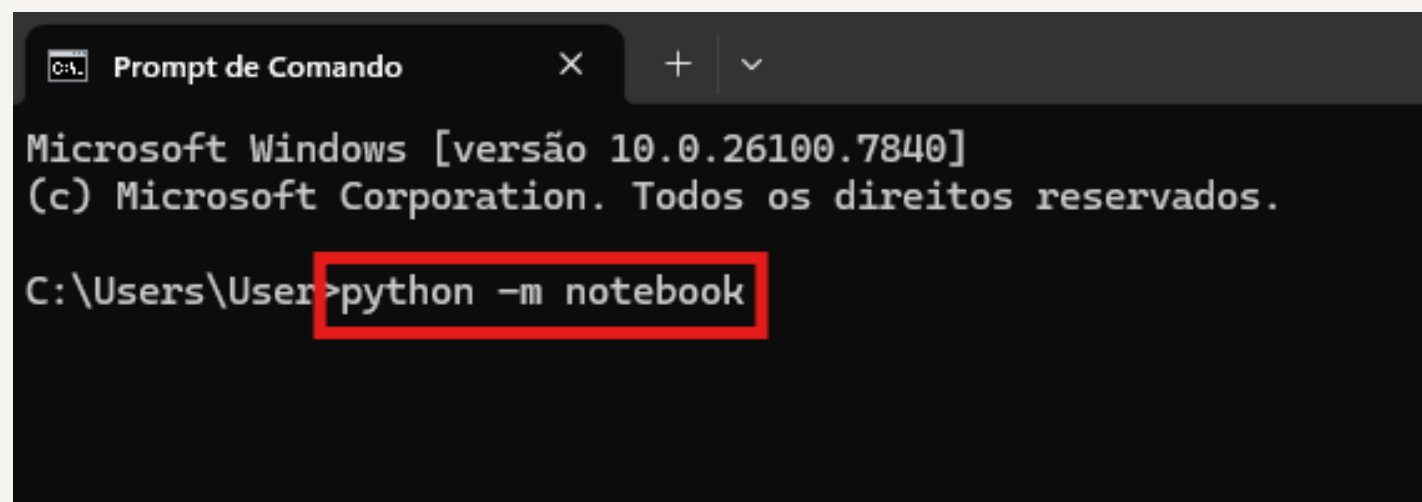
```
Microsoft Windows [versão 10.0.26100.7840]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\User>pip install jupyter
```

Rodagem do Código

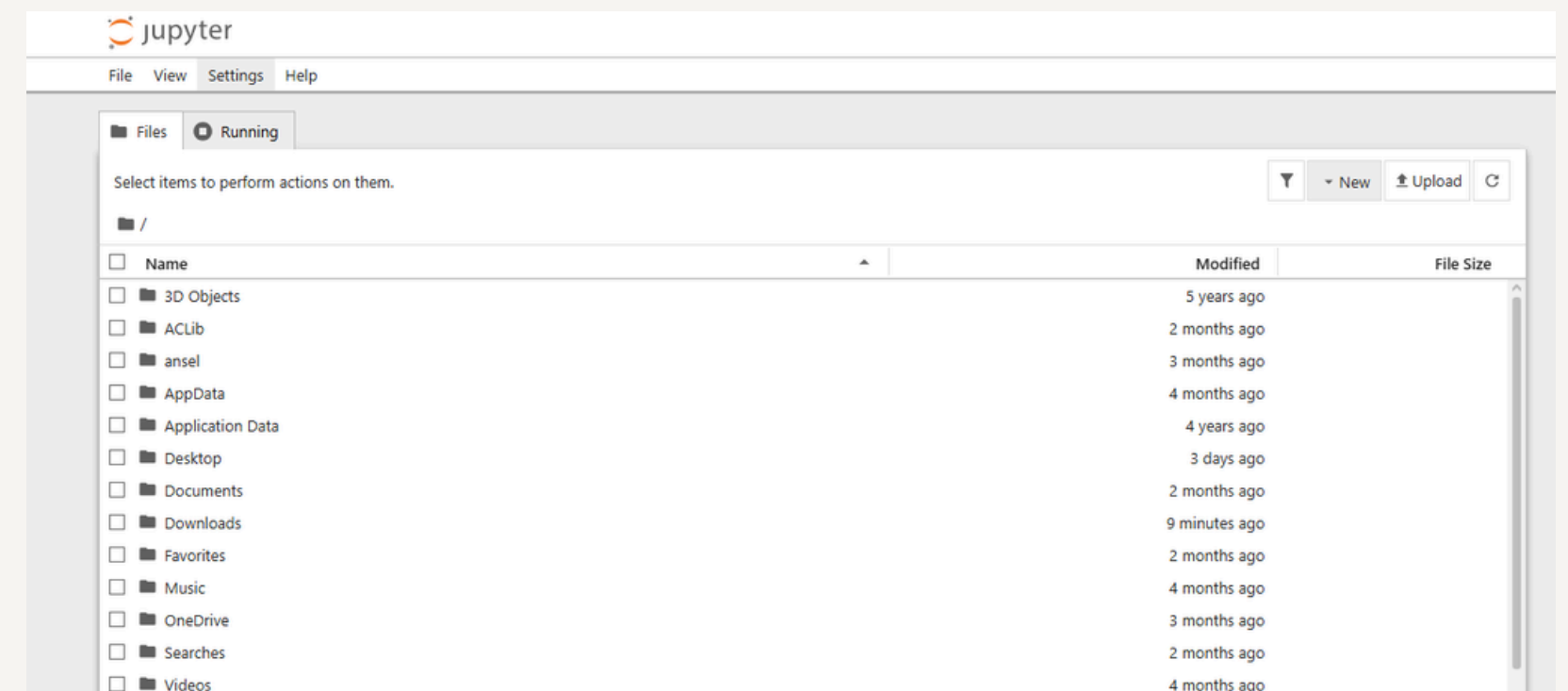
Com a instalação finalizada e ainda no cmd, digite:

```
python -m notebook
```

e aguarde alguns segundos. O console Jupyter Notebook irá abrir no seu navegador.

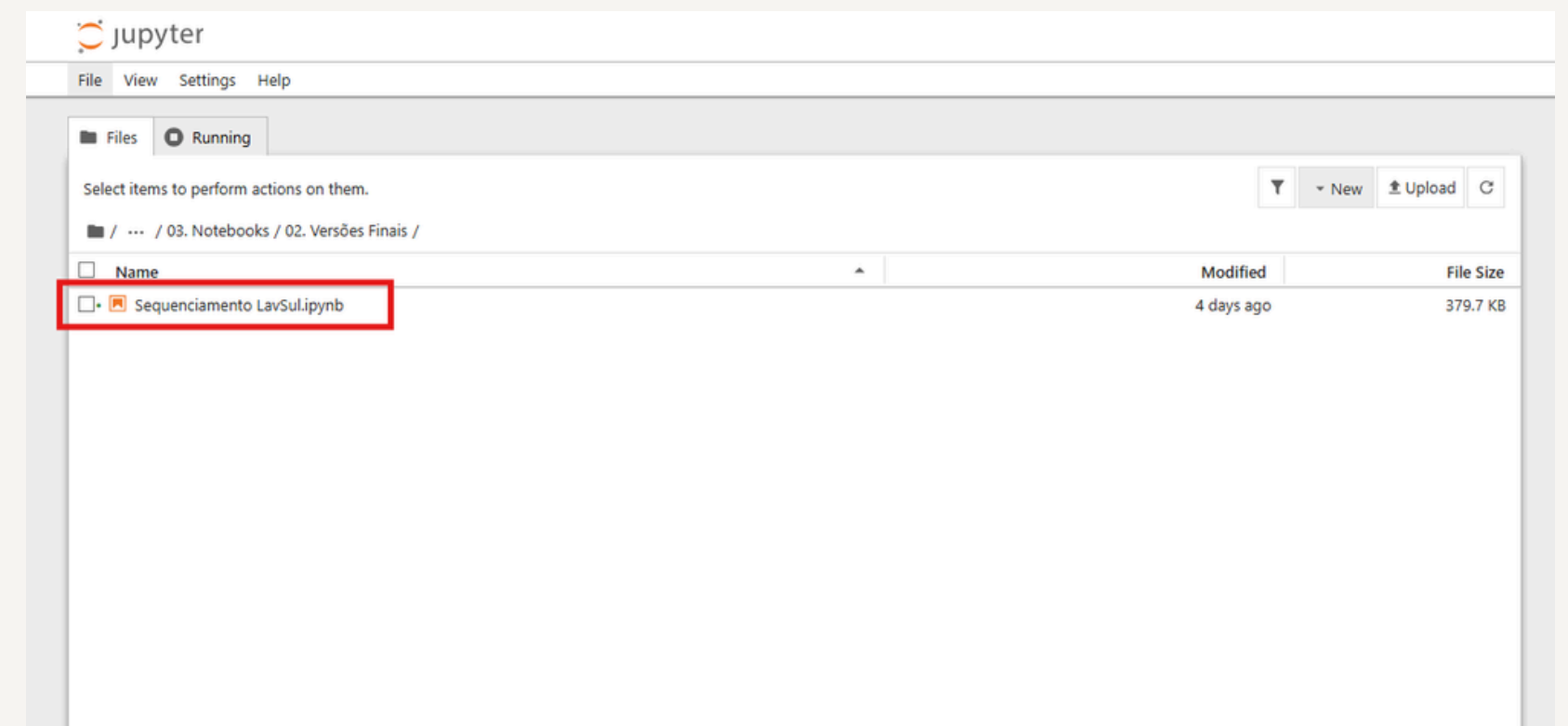
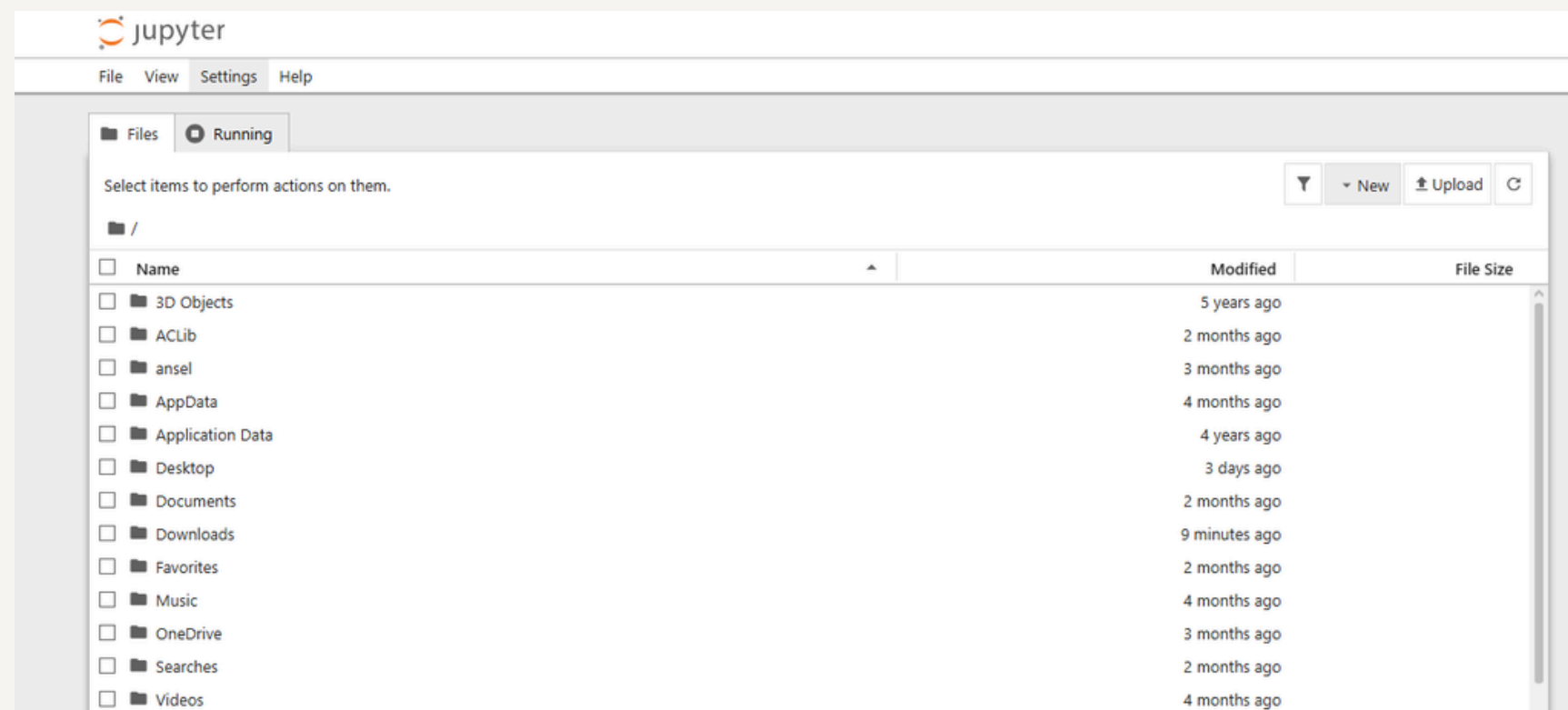


```
Microsoft Windows [versão 10.0.26100.7840]  
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  
C:\Users\User>python -m notebook
```



Rodagem do Código

Na tela do console no navegador exibirá as pastas do seu computador. Navegue até o local onde salvou o algoritmo e clique para abrir:

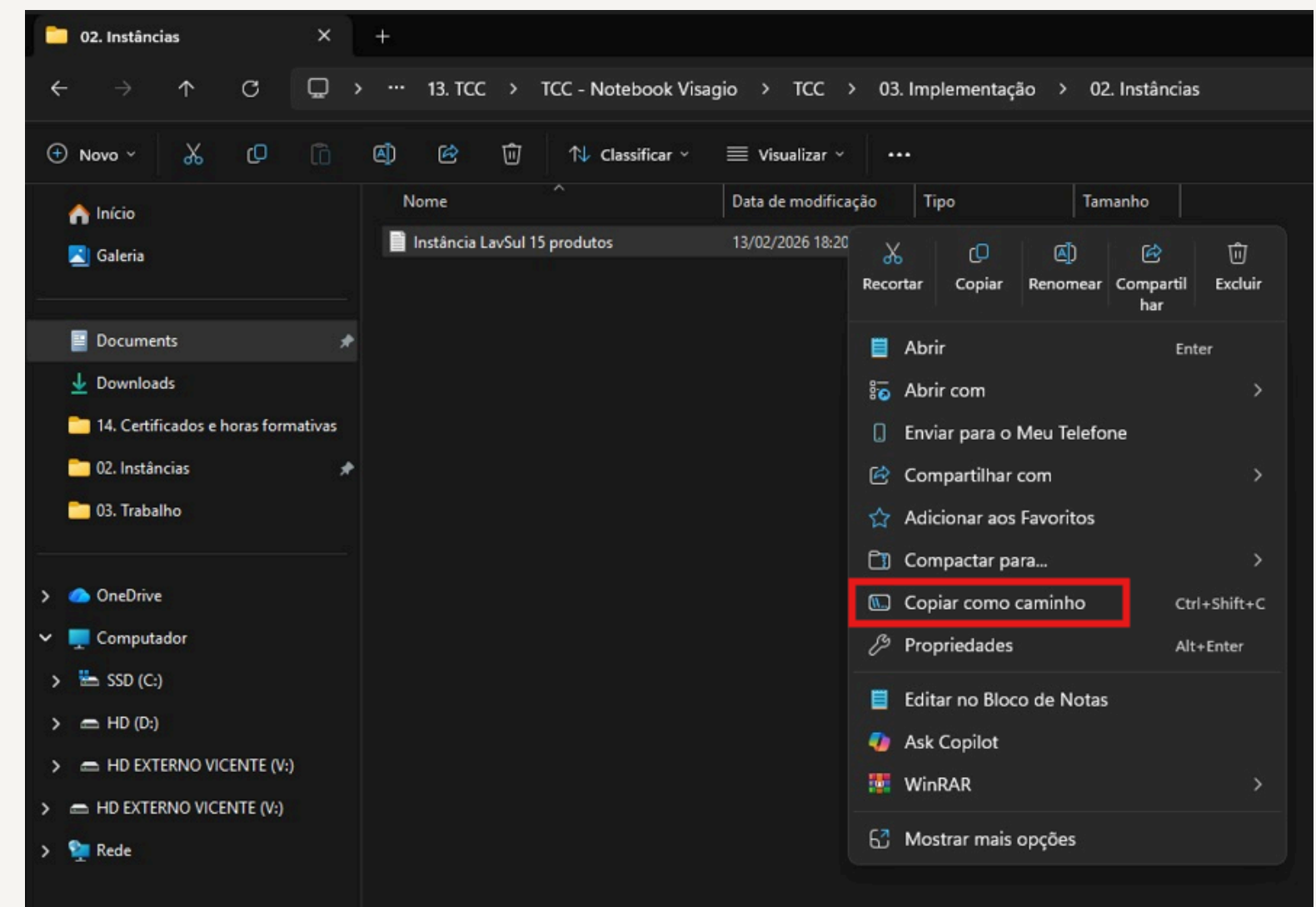


Rodagem do Código

Em uma nova guia o console abrirá o arquivo com o código do algoritmo.

Para rodar um arquivo de texto com a instância já salvo no seu computador, siga os passos:

1. Localize o arquivo de texto no seu computador, clique com o botão direito e selecione “Copiar como caminho”. Isso salvará o caminho do arquivo na sua área de transferência, pronto para ser colado;

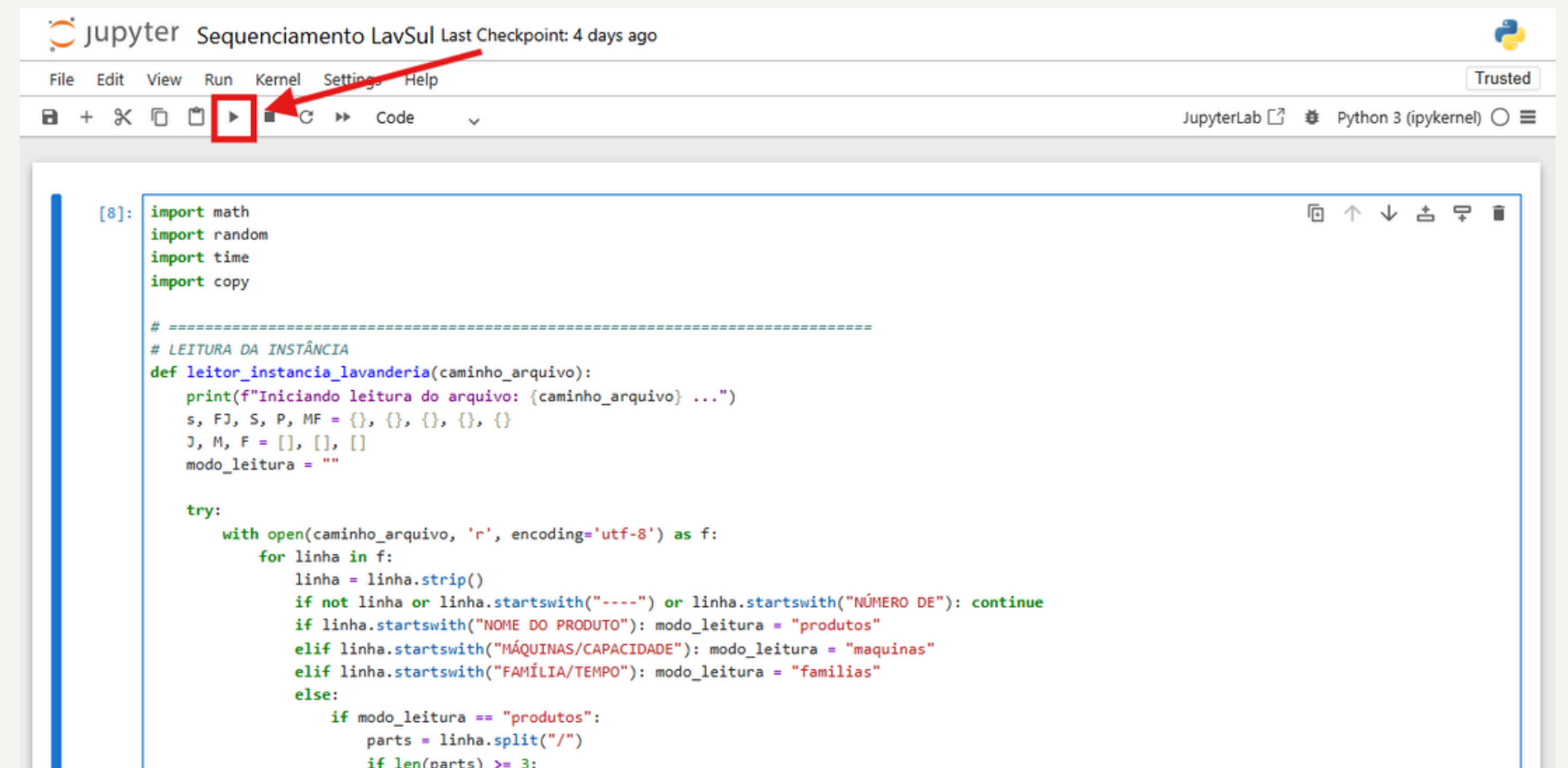


Rodagem do Código

Em uma nova guia o console abrirá o arquivo com o código do algoritmo.

Para rodar um arquivo de texto com a instância já salvo no seu computador, siga os passos:

1. Localize o arquivo de texto no seu computador, clique com o botão direito e selecione "Copiar como caminho". Isso salvará o caminho do arquivo na sua área de transferência, pronto para ser colado;
2. No Jupyter Notebook, aperte o botão para rodar o código, sinalizado ao lado;



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "Sequenciamento LavSul Last Checkpoint: 4 days ago". The toolbar includes buttons for File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, and Help. A red arrow points to the "Run" button, which is a play icon. Below the toolbar, a code cell is visible with the following Python code:

```
[8]: import math
import random
import time
import copy

# =====
# LEITURA DA INSTÂNCIA
def leitor_instancia_lavanderia(caminho_arquivo):
    print(f"Iniciando leitura do arquivo: {caminho_arquivo} ...")
    s, FJ, S, P, MF = {}, {}, {}, {}, {}
    J, M, F = [], [], []
    modo_leitura = ""

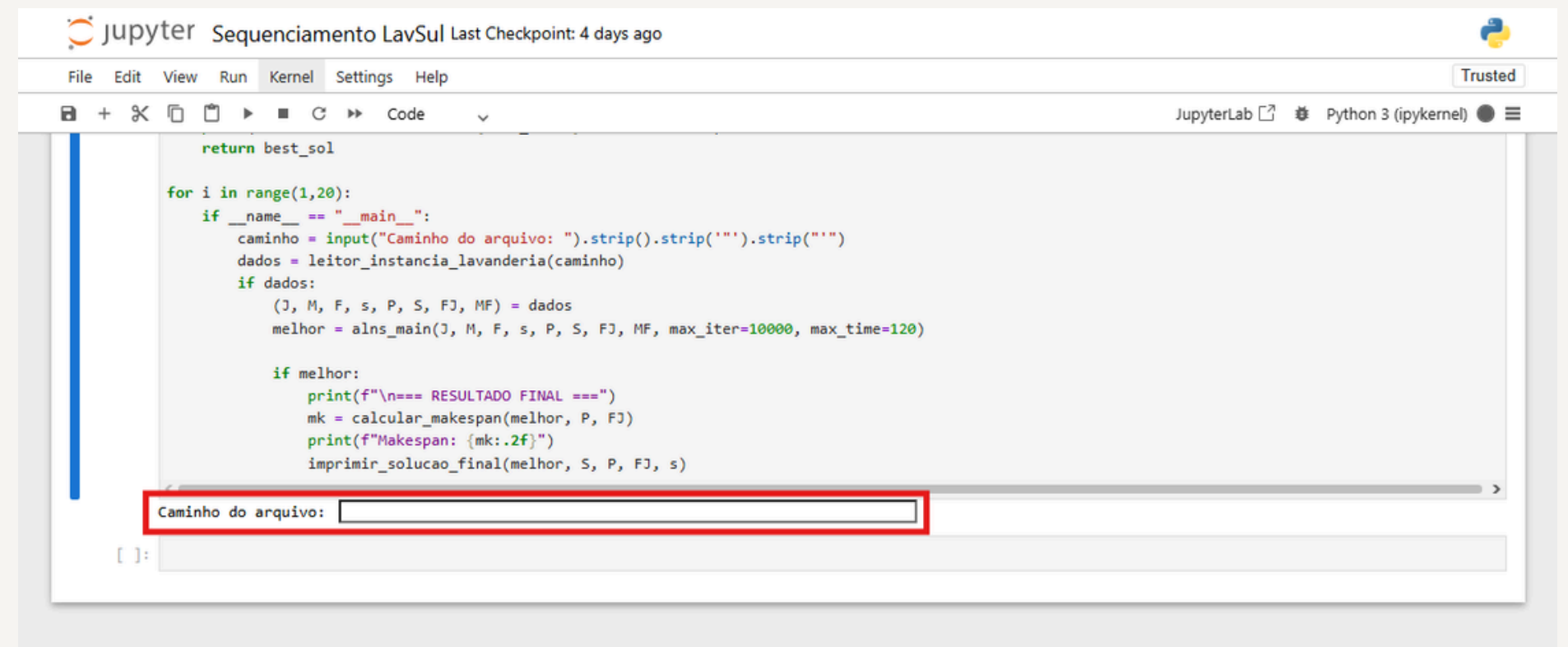
    try:
        with open(caminho_arquivo, 'r', encoding='utf-8') as f:
            for linha in f:
                linha = linha.strip()
                if not linha or linha.startswith("----") or linha.startswith("NÚMERO DE"): continue
                if linha.startswith("NOME DO PRODUTO"): modo_leitura = "produtos"
                elif linha.startswith("MÁQUINAS/CAPACIDADE"): modo_leitura = "maquinas"
                elif linha.startswith("FAMÍLIA/TEMPO"): modo_leitura = "familias"
                else:
                    if modo_leitura == "produtos":
                        parts = linha.split("/")
                        if len(parts) >= 3:
```

Rodagem do Código

Em uma nova guia o console abrirá o arquivo com o código do algoritmo.

Para rodar um arquivo de texto com a instância já salvo no seu computador, siga os passos:

1. Localize o arquivo de texto no seu computador, clique com o botão direito e selecione "Copiar como caminho". Isso salvará o caminho do arquivo na sua área de transferência, pronto para ser colado;
2. No Jupyter Notebook, aperte o botão para rodar o código, sinalizado ao lado;
3. O algoritmo solicitará que insira um caminho do arquivo com o problema a ser resolvido. Cole o caminho que você copiou do arquivo no campo indicado, e aperte Enter para rodar.



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "Sequenciamento LavSul Last Checkpoint: 4 days ago". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and execution. The code cell contains the following Python code:

```
return best_sol

for i in range(1,20):
    if __name__ == "__main__":
        caminho = input("Caminho do arquivo: ").strip().strip('\'').strip('"')
        dados = leitor_instancia_lavanderia(caminho)
        if dados:
            (J, M, F, s, P, S, FJ, MF) = dados
            melhor = alns_main(J, M, F, s, P, S, FJ, MF, max_iter=10000, max_time=120)

            if melhor:
                print(f"\n=== RESULTADO FINAL ===")
                mk = calcular_makespan(melhor, P, FJ)
                print(f"Makespan: {mk:.2f}")
                imprimir_solucao_final(melhor, S, P, FJ, s)
```

Below the code cell, there is an input field labeled "Caminho do arquivo:" which is highlighted with a red rectangle. The input field is currently empty, and the cursor is positioned at the end of the text.

Roteiro



01 Padronização da Entrada

02 Rodagem do Código

03 Retorno da Solução

Retorno da Solução

Assim que concluiu todos os passos descritos anteriormente, o algoritmo irá trabalhar por alguns instantes e retornar em texto a solução encontrada, seguindo o seguinte formato:

“

=== RESULTADO FINAL ===

Makespan: 60.00

=== SOLUÇÃO FINAL ENCONTRADA ===

Makespan Total: 60.00 minutos

--- Alocação ---

Máquina A (Total: 45.0 min):

[Lote 1] Família: 2 | Peso: 29.1/30.0 kg

Jobs: ['produto_12', 'produto_14', 'produto_2', 'produto_5', 'produto_15']

Máquina B (Total: 45.0 min):

[Lote 1] Família: 2 | Peso: 5.0/25.0 kg

Jobs: ['produto_8', 'produto_11']

Máquina C (Total: 60.0 min):

[Lote 1] Família: 3 | Peso: 17.5/20.0 kg

Jobs: ['produto_7', 'produto_10']

[Lote 2] Família: 3 | Peso: 10.0/20.0 kg

Jobs: ['produto_4']

Máquina D (Total: 60.0 min):

[Lote 1] Família: 1 | Peso: 12.3/50.0 kg

Jobs: ['produto_9', 'produto_1', 'produto_13', 'produto_3', 'produto_6']

Retorno da Solução



The image shows a JupyterLab interface with a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and execution. The main area displays the output of a Python script. The output includes a final result section, a final solution section, and a detailed allocation section for four machines (A, B, C, and D). Each machine section lists the total time, the lot family, the weight, and the specific jobs assigned to that machine.

```
=== RESULTADO FINAL ===  
Makespan: 60.00  
  
=== SOLUÇÃO FINAL ENCONTRADA ===  
Makespan Total: 60.00 minutos  
  
--- Alocação ---  
  
Máquina A (Total: 45.0 min):  
  [Lote 1] Família: 2 | Peso: 29.1/30.0 kg  
    Jobs: ['produto_12', 'produto_14', 'produto_2', 'produto_5', 'produto_15']  
  
Máquina B (Total: 45.0 min):  
  [Lote 1] Família: 2 | Peso: 5.0/25.0 kg  
    Jobs: ['produto_8', 'produto_11']  
  
Máquina C (Total: 60.0 min):  
  [Lote 1] Família: 3 | Peso: 17.5/20.0 kg  
    Jobs: ['produto_7', 'produto_10']  
  [Lote 2] Família: 3 | Peso: 10.0/20.0 kg  
    Jobs: ['produto_4']  
  
Máquina D (Total: 60.0 min):  
  [Lote 1] Família: 1 | Peso: 12.3/50.0 kg  
    Jobs: ['produto_9', 'produto_1', 'produto_13', 'produto_3', 'produto_6']
```

Obrigado!



Dúvidas?